TD N° 16

Intégrales à paramètre

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Rédiger proprement la vérification des hypothèses (en particulier la domination, indépendante du paramètre).
- ☐ Mener l'étude complète d'une fonction définie par une intégrale : domaine, continuité, dérivabilité, variations, limites, équivalents.
- ☐ Calculer une intégrale à paramètre en établissant une équation différentielle.

2 Continuité d'une intégrale à paramètre

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Continuité sous le signe intégrale

Méthode · Domination locale

La continuité est une propriété **locale** : il suffit de vérifier l'hypothèse de domination sur **tout segment** $[a,b] \subset A$ (ou sur des intervalles adaptés, comme $[a,+\infty[$), avec une fonction $\varphi_{a,b}$ qui peut dépendre du segment mais **pas de** x. On obtient alors la continuité sur chaque segment, donc sur A.

APPLICATIONS DIRECTES

1 Continuité et calcul

●○○

Soit $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}\cos(xt)\,\mathrm{d}t$ pour $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que F est continue sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $F(x)$.

2 Domaine de définition

●○○

Déterminer le domaine de définition de $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^x}$ et montrer que F est continue sur ce domaine.

3 Transformée de Laplace d'une puissance

●○○

Pour $a > -1$ et $x > 0$, calculer $\int_0^{+\infty} t^a e^{-xt}\,\mathrm{d}t$ en fonction de Γ, et montrer que c'est une fonction continue de x sur $]0, +\infty[$.

3 Limites et comportement asymptotique

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Convergence dominée à paramètre continu

Méthode · Trouver un équivalent de $F(x)$

On cherche un **changement de variable** qui fait apparaître une intégrale « normalisée » dont on peut prendre la limite par convergence dominée. Par exemple, pour un équivalent en $+\infty$ de $\int_0^{+\infty} g(t)e^{-xt}\,\mathrm{d}t$, on pose $u = xt$: $xF(x) = \int_0^{+\infty} g\left(\frac{u}{x}\right)e^{-u}\,\mathrm{d}u \to g(0)\int_0^{+\infty} e^{-u}\,\mathrm{d}u = g(0)$, si g est continue et bornée.

APPLICATIONS DIRECTES

4 Une limite sous l'intégrale

●○○

Soit $F(x) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{1+xt^2}$ pour $x \geqslant 0$. Calculer $F(x)$ pour $x > 0$, puis vérifier par convergence dominée que $F(x) \to 1$ quand $x \to 0^+$.

5 Limites en 0 et en $+\infty$ d'une intégrale à paramètre

●○○

Pour $x \geqslant 0$, on pose $F(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{1+xt}\,\mathrm{d}t$.

1. Justifier que F est bien définie sur $[0, +\infty[$ et calculer $F(0)$.
2. Déterminer la limite de F en $+\infty$ à l'aide du théorème de convergence dominée.
3. Déterminer la limite de F en 0^+.

EXERCICES

6 Une transformée de Laplace complète

●●○

Soit $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$ pour $x \geqslant 0$.

1. Montrer que F est continue sur $[0, +\infty[$ et de classe C^2 sur $]0, +\infty[$.
2. Montrer que $F''(x) + F(x) = \frac{1}{x}$ pour $x > 0$.
3. Déterminer la limite de F en $+\infty$ et un équivalent.

7 Comportement en l'infini

●●○

Soit $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t}\,\mathrm{d}t$ pour $x > 0$.

1. Montrer que F est définie, continue et décroissante sur $]0, +\infty[$.
2. Montrer que $F(x) \sim \frac{1}{x}$ quand $x \to +\infty$.

8 Comportement en zéro

●●●

On reprend $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t}\,\mathrm{d}t$ pour $x > 0$.

1. Montrer que $\left| \int_0^1 \frac{e^{-t}-1}{x+t}\,\mathrm{d}t \right| \leqslant 1$ et que $0 \leqslant \int_1^{+\infty} \frac{e^{-t}}{x+t}\,\mathrm{d}t \leqslant 1$.
2. En déduire que $F(x) = -\ln x + O(1)$ quand $x \to 0^+$, puis que $F(x) \sim -\ln x$.

4 Dérivation sous le signe intégrale

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Dérivation sous le signe intégrale

Méthode · Étude complète d'une fonction définie par une intégrale

1. **Domaine** : pour quels x la fonction $t \mapsto f(x,t)$ est-elle intégrable sur I ?
2. **Continuité** : domination de $|f(x,t)|$ sur les segments du domaine.
3. **Dérivabilité** : domination de $\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|$; souvent, le signe de F' donne les variations.
4. **Limites, équivalents** aux bornes : convergence dominée à paramètre continu, après un changement de variable adapté ; ou encadrement.
5. **Calcul explicite** éventuel : chercher une équation différentielle vérifiée par F (intégration par parties, relation entre F et F'), et une valeur particulière.

APPLICATIONS DIRECTES

10 Une intégrale qu'on sait calculer

●○○

Pour $x > -1$, soit $F(x) = \int_0^1 t^x \, \mathrm{d}t$.

1. Calculer $F(x)$.
2. Justifier la dérivation sous le signe intégrale sur $[a, +\infty[$ $(a > -1)$ et en déduire $\int_0^1 t^x \ln t \, \mathrm{d}t$ puis $\int_0^1 t^x (\ln t)^2 \, \mathrm{d}t$.

11 Une transformée de Laplace simple

●○○

Pour $x > 0$, soit $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \, \mathrm{d}t$.

1. Calculer $F(x)$.
2. En dérivant sous le signe intégrale (en justifiant), en déduire $\int_0^{+\infty} t^k e^{-xt} \, \mathrm{d}t$ pour $k \in \mathbb{N}$.

12 Une intégrale sur un segment

●○○

Soit $F(x) = \int_0^1 e^{xt}\,\mathrm{d}t$.

1. Calculer $F(x)$ pour $x \neq 0$ et $F(0)$.
2. Justifier que F est C^∞ sur $\mathbb{R}$ et calculer $F^{(k)}(0)$ de deux façons.

EXERCICES

13 Transformée de Fourier d'une gaussienne

●●○

On admet $\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Soit $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2}\cos(xt)\,\mathrm{d}t$.

1. Montrer que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et exprimer $F'(x)$ sous forme d'intégrale.
2. Par une intégration par parties, montrer que $F'(x) = -\frac{x}{2}F(x)$.
3. En déduire $F(x)$.

14 Étude de la fonction Gamma

●●○

On rappelle que $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t$ est définie, C^∞ et convexe sur $]0,+\infty[$, et vérifie $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.

1. Montrer que $\Gamma(x) \sim \frac{1}{x}$ quand $x \to 0^+$.
2. Montrer que $\Gamma(x) \to +\infty$ quand $x \to +\infty$.
3. Montrer que Γ admet un minimum sur $]0,+\infty[$, atteint en un point de $]1,2[$.

15 Une intégrale de Frullani généralisée

●●○

Pour $x > -1$, soit $F(x) = \int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln t}\,\mathrm{d}t$.

1. Montrer que F est définie sur $]-1,+\infty[$.
2. Montrer que F est de classe C^1 et calculer $F'(x)$.
3. En déduire $F(x)$.

16 Deux intégrales liées

●●○

Pour $x > 0$, on pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1-e^{-xt^2}}{t^2}\,\mathrm{d}t$. On admet $\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

1. Justifier la définition de F.
2. Montrer que F est C^1 sur $]0,+\infty[$ et calculer $F'(x)$.
3. En déduire $F(x) = \sqrt{\pi x}$.

17 Gaussienne et cosinus hyperbolique

●●○

On admet $\int_0^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. Calculer $F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2}\operatorname{ch}(xt)\,\mathrm{d}t$ pour $x \in \mathbb{R}$, en établissant une équation différentielle.

18 L'intégrale de Dirichlet

Pour $x > 0$, on pose $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} e^{-xt}\,\mathrm{d}t$.

1. Montrer que F est définie et de classe C^1 sur $]0, +\infty[$, et que $F'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$.
2. Montrer que $F(x) \to 0$ quand $x \to +\infty$, et en déduire $F(x) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{Arctan} x$.
3. On admet que F est continue en 0 (où $F(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$, intégrale semi-convergente). En déduire $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}$.

19 Une représentation intégrale de J_0

Soit $f(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \cos(x \sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$ pour $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que f est de classe C^2 et exprimer f' et f'' sous forme d'intégrales.
2. Montrer que $x f''(x) + f'(x) + x f(x) = 0$ (on pourra intégrer par parties $\int_0^{\pi} \sin(x\sin\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$ en dérivant $\sin(x\sin\theta)$ par rapport à θ).
3. En déduire, à l'aide du chapitre « Développements en série entière », que $f = J_0$.

20 Un logarithme d'intégrale

Pour $x > 0$, soit $F(x) = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos^2 t + x^2 \sin^2 t)\,\mathrm{d}t$.

1. Montrer que F est C^1 sur $]0, +\infty[$ et que $F'(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{2x \sin^2 t}{\cos^2 t + x^2 \sin^2 t}\,\mathrm{d}t$.
2. Pour $x \neq 1$, calculer $F'(x)$ (poser $u = \tan t$ et décomposer en éléments simples) ; on trouvera $F'(x) = \frac{\pi}{1+x}$.
3. En déduire $F(x) = \pi \ln \frac{1+x}{2}$.